

第五章 文件、模板与 Jinja2

文件自动化首先选择所有权边界：完整内容由 `copy/template` 管，单行由 `lineinfile` 管，受标记区块由 `blockinfile` 管。模板把变量渲染成每台主机的完整文件，错误内容也可能幂等。

[概念] `file` 管路径状态/身份/模式，`copy` 分发静态内容，`template` 渲染 Jinja2，`lineinfile` 维护一行，`blockinfile` 维护带 `marker` 的区块。选择过细工具修改完整受管文件会留下未知旧内容。

[概念] Jinja2 `{{ }}` 输出表达式，`{% %}` 控制结构，`{# #}` 注释。模板在控制节点渲染，Facts/变量来自目标主机上下文。

[操作语义] `template` 的 `validate` 在替换前用临时文件运行校验命令；成功后原子替换并 `notify Handler`。`diff` 与远端语法/功能共同验收。

[知识专题] 按所有权选择文件模块

① [知识点] 按所有权选择文件模块

完整文件归项目所有用 `template/copy`；只拥有一行用 `lineinfile`；只拥有区块用 `blockinfile`。`file state=touch` 每次改变时间，不适合只保证存在。

② [知识点] 模板变量必须处理缺失与类型

用 `mandatory/assert` 处理必需数据；`default` 只用于合法默认。过滤器如 `join`、`sort`、`to_nice_yaml` 改变输出，要检查目标格式。

③ [验证点] 内容、元数据和消费者分层

`stat` / `slurp` / `checksum` 查文件，应用 `-t` 或 `validate` 查语法，服务 `active` / `HTTP` 查功能。

[Cheatsheet] 按所有权选择文件模块；模板变量必须处理缺失与类型；内容、元数据和消费者分层

[操作专题] 渲染差异配置

① [操作点] 渲染差异配置

模板使用 `inventory_hostname`、组变量和 Facts；`for` 循环生成重复行，`if` 只表达真正主机差异。保持缩进与换行符合目标格式。

② [操作点] 安全替换并通知

`template` 设置 `owner/group/mode`、`backup`（按需）、`validate`，并 `notify restart Handler`；只有内容/元数据变化才 `changed`。

③ [验证点] check/diff 与远端语法

先 `--check --diff` 预览支持的变化，再 `limit` 执行；远端运行应用校验并查看渲染内容。

[Cheatsheet] 渲染差异配置；安全替换并通知；check/diff 与远端语法

[诊断专题] 模板变量未定义

① [诊断点] 模板变量未定义

定位变量作用域和拼写，debug 数据结构；不在模板各处 default 空字符串。

② [诊断点] 渲染成功但服务失败

控制端 Jinja 合法不等于目标配置语法合法；使用 `validate` 和远端日志。

③ [诊断点] lineinfile 每次 changed

检查 `regexp` 是否能匹配写入后的 `line`，避免插入重复行；必要时选择 `template`。

[Cheatsheet] 模板变量未定义；渲染成功但服务失败；lineinfile 每次 changed

[知识专题] 模板渲染、校验与换行细节

① [参数点] validate 命令使用占位符

`validate: '/usr/sbin/sshd -t -f %s'` 让模块把临时文件路径代入 `%s`。命令不经 Shell，因此管道与重定向不能直接使用；校验工具必须能读取临时路径。

② [知识点] Jinja 空白会改变真实配置

`trim_blocks`、`lstrip_blocks` 和 `-{%` 等控制空白。多一空行通常无害，但 YAML、sudoers、hosts 或严格配置中的缩进与末尾换行可能改变语义，必须查看 `--diff` 和远端文件。

③ [验证点] 模板依赖清单

模板引用的每个变量都应能从 `defaults`、`group_vars`、`host_vars` 或 `Facts` 追溯；修改模板后回归所有消费主机组，而不只测试当前 `limit` 主机。

[Cheatsheet] `validate` 用 `%s` 临时路径；空白控制可能改语义；diff 后回归所有模板消费者。

[经典任务] 为不同主机生成服务配置并安全重载

使用一个模板按 web 组变量生成监听端口和后端列表，所有者/模式固定；配置校验成功且内容变化时才重载服务。验收 diff、远端内容、语法、Handler、监听和第二次执行。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 让模板成为完整文件真相

- ① [操作点] 在 j2 中使用明确变量、循环与最小条件。
- ② [操作点] template 设元数据和 validate, notify reload Handler。
- ③ [验证点] check/diff、limit、远端语法/监听，第二次无 changed。

[Cheatsheet] 数据 → 模板 → validate → 原子替换 → Handler → 远端功能/幂等。

[本章收束] 文件模块的选择决定维护边界

完整文件、单行和区块应由不同模块承担。Jinja 只负责渲染，validate 与远端功能证明内容可用；第二次执行证明表达稳定。